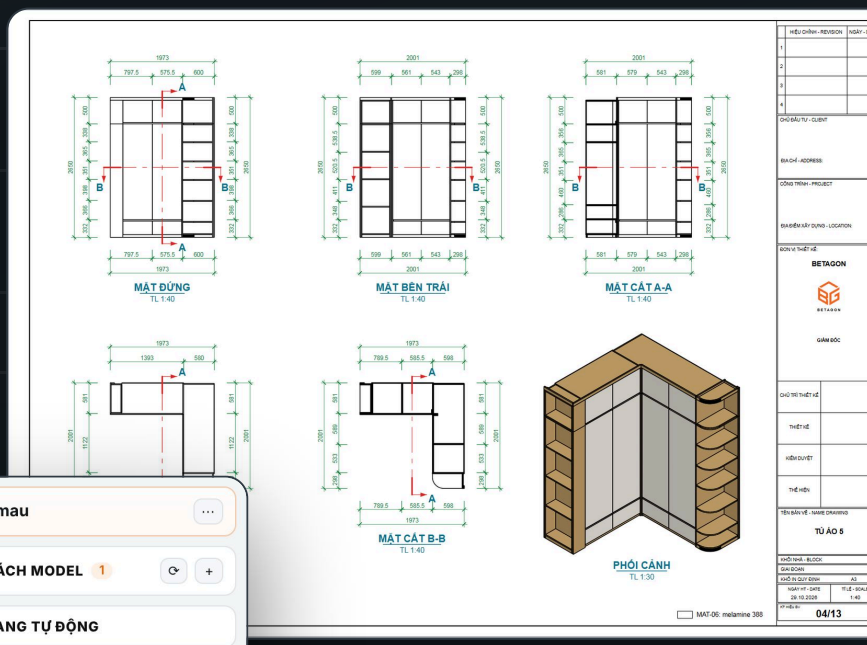
BETAGON · SKETCHUP PLUGIN

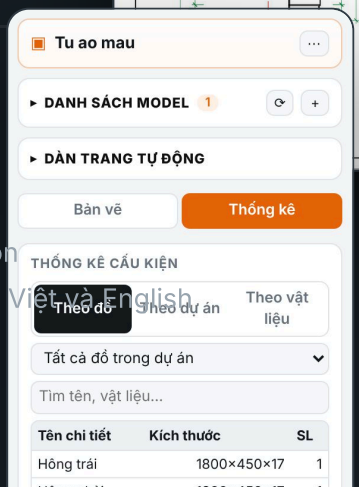
BETAGON LAYOUT

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Phiên bản 1.3.15 **DÙNG THỬ 3 NGÀY**

- Dàn trang bản vẽ đồ nội thất tự động từ model SketchUp
- Mặt đứng, mặt bên, mặt bằng, mặt cắt, phối cảnh, trích chi tiết
- Dim tự động, ghi chú, ký hiệu 2D, hatch vật liệu, khung tên
- Thống kê cấu kiện, xuất Excel
- Xuất DXF mở thẳng bằng AutoCAD và xuất PDF đúng tỉ lệ





Tác giả: **Nguyễn Văn Thanh** · Betagon

Hỗ trợ SketchUp 2021 – 2026 · Tiếng Việt và English

Mục lục

1 Giới thiệu

2 Cài đặt và cập nhật

3 Dùng thử và bản quyền

4 Nút trên thanh công cụ SketchUp

5 Chuẩn bị model

6 Bắt đầu nhanh

7 Màn hình làm việc

8 Dự án

9 Danh sách model

10 Dàn trang tự động

11 Trang giấy

12 Khung tên

13 Thêm khung nhìn

14 Công cụ vẽ và ghi kích thước

15 Thông số đối tượng

16 Bộ kiểu: nét, chữ, dim, ghi chú

17 Layer

18 Hatch và vật liệu

19 Thư viện ký hiệu 2D

20 Menu chuột phải

21 Thống kê cấu kiện

22 Import ảnh, PDF, bản vẽ CAD (DXF)

23 Xuất CAD (DXF), PDF và in

24 Cài đặt · Thông tin, phím tắt

25 Mẹo và câu hỏi thường gặp

26 Hỗ trợ và liên hệ

1 Giới thiệu

Betagon Layout là trình dàn trang bản vẽ đồ nội thất chạy ngay trong SketchUp. Bạn chọn tủ, kệ, bàn... trong model, bấm **Nạp thêm**, plugin tự dựng mặt đứng, mặt bên, mặt bằng, mặt cắt, phối cảnh, đặt dim và khung tên lên tờ giấy. Sau đó bạn chỉnh tay giống như trong LayOut rồi xuất DXF cho AutoCAD hoặc PDF để in.

Dàn trang tự động

Mỗi đồ nội thất có bộ hình chiếu riêng, tự chọn tỉ lệ vừa khổ giấy, tự tách sang tờ thứ 2 khi cần.

Dim và ghi chú

Dim chi tiết, dim tổng tự động; dim thẳng, xiên, góc, dim cả hàng; ghi chú có đường dẫn, ghi chú cánh/hộc.

Mặt cắt và chi tiết

Mặt cắt đứng, cắt bằng có hatch; kéo ký hiệu cắt để đổi vị trí; khoanh vùng để trích chi tiết phóng to.

Thống kê cấu kiện

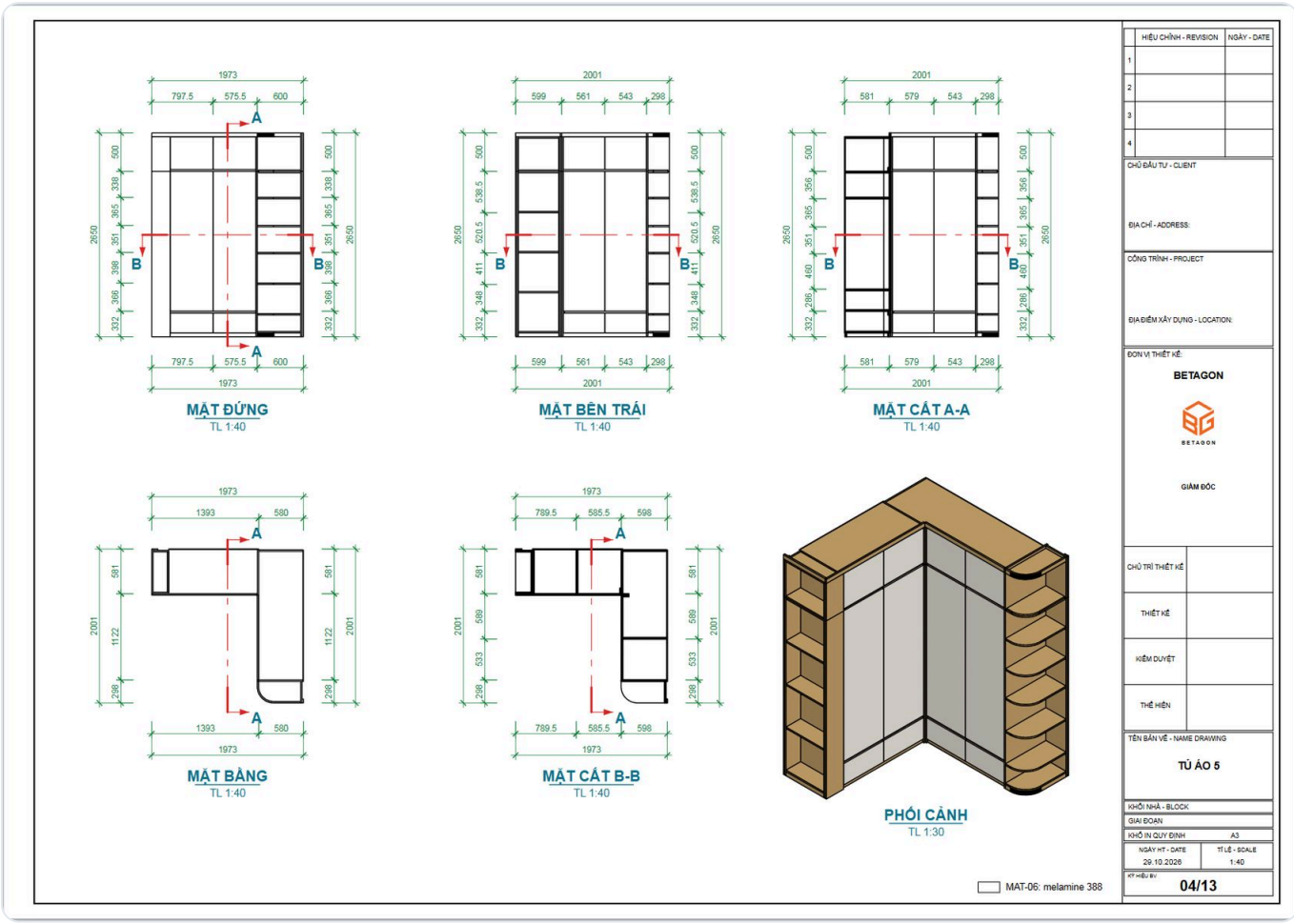
Danh sách tấm theo đồ, theo dự án, theo vật liệu với diện tích và thể tích; xuất Excel.

Xuất DXF và PDF

DXF AutoCAD 2010 đúng tỉ lệ 1:1 theo mm; PDF vector nét sắc, in đúng tỉ lệ.

Tiếng Việt và English

Đổi ngôn ngữ ngay trong Cài đặt. Chạy trên SketchUp 2021 đến 2026.



Bộ bản vẽ kỹ thuật tủ áo góc L dàn tự động trên dự án thật: mặt đứng, mặt bên trái, mặt cắt A-A, mặt bằng, mặt cắt B-B, phối cảnh màu vật liệu và ghi chú vật liệu ở góc tờ

2 Cài đặt và cập nhật

Yêu cầu

- SketchUp 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 hoặc 2026 trên Windows.
- File cài đặt: **Betagon_Layout_1.3.15.rbz**.
- **Betagon Center** (miễn phí) để đăng nhập tài khoản, dùng thử, mua bản quyền và nhận cập nhật.
- Cần mạng khi mở Layout để kiểm tra bản quyền.

Cách 1: Cài qua Betagon Center (khuyên dùng)

1. Mở **Betagon Center** trong SketchUp và đăng nhập tài khoản Betagon.
2. Tìm **Betagon Layout**, bấm **Cài đặt** (hoặc **Cập nhật** nếu máy đã có bản cũ).
3. Thanh công cụ **Betagon Layout** xuất hiện với 3 nút: Trình dàn trang, Sách hướng dẫn, Cài đặt.

Cách 2: Cài file .rbz bằng Extension Manager

1. Vào **Extensions › Extension Manager**, bấm **Install Extension**.
2. Chọn file **.rbz**, bấm **Yes** để xác nhận.
3. Nếu không thấy thanh công cụ, vào **View › Toolbars** và tích **Betagon Layout**.

> **Cập nhật bản mới**
> Cài bản mới đè lên bản đang chạy, Layout tự nạp lại mã mới sau vài giây, không cần tắt SketchUp. Nếu giao diện báo lệch phiên bản, vào **Extensions › Betagon Layout › Nạp lại plugin**; vẫn lỗi thì tắt hẳn SketchUp rồi mở lại.

3 Dùng thử và bản quyền

Gói	Giá	Ghi chú
Dùng thử	Miễn phí	3 ngày đầy đủ tính năng, mỗi máy dùng thử 1 lần.
1 máy	129.000đ	Bản quyền vĩnh viễn, kích hoạt trên 1 máy.
2 máy	199.000đ	Bản quyền vĩnh viễn, kích hoạt trên 2 máy.

1. Lần đầu mở Layout, nếu tài khoản chưa dùng thử, plugin hỏi **Bắt đầu dùng thử miễn phí 3 ngày?**. Bấm **Yes** là dùng được ngay.
2. Thời gian còn lại hiện trong **Cài đặt · Thông tin › Bản quyền**.
3. Hết hạn dùng thử, Layout tự lưu bản vẽ, đóng bảng và mở trang mua trong Betagon Center. Bấm **Mua bản quyền** trong Cài đặt để mua bất cứ lúc nào.
4. Mua xong, bấm **Kiểm tra lại** trong Cài đặt (hoặc mở lại Layout) để nhận bản quyền.

> **Chưa đăng nhập**
> Layout cần tài khoản Betagon đang đăng nhập trong Betagon Center. Nếu báo "Cần đăng nhập tài khoản Betagon", hãy mở Center, đăng nhập rồi mở lại Layout.

4 Nút trên thanh công cụ SketchUp

Nút	Tên	Chức năng
	**Trình dàn trang bản vẽ**	Mở cửa sổ Betagon Layout. Cửa sổ là một ứng dụng riêng, có thể để ở màn hình thứ 2 và Alt+Tab qua lại với SketchUp.
	**Xuất nhanh DXF**	Chọn đồ nội thất (Group hoặc Component) rồi bấm: plugin dàn trang tự động và lưu ngay ra 1 file DXF, không cần mở cửa sổ Layout.
	**Sách hướng dẫn**	Mở sách hướng dẫn này (PDF đi kèm plugin) theo ngôn ngữ đang chọn: Tiếng Việt hoặc English.
	**Cài đặt · Thông tin**	Mở cửa sổ cài đặt: ngôn ngữ, bản quyền, tự lưu, phím tắt, thư mục dữ liệu, nhóm Zalo hỗ trợ.

Các lệnh này cũng có trong menu **Extensions › Betagon Layout**, kèm lệnh **Nạp lại plugin (sau khi cài bản mới)**.

5 Chuẩn bị model

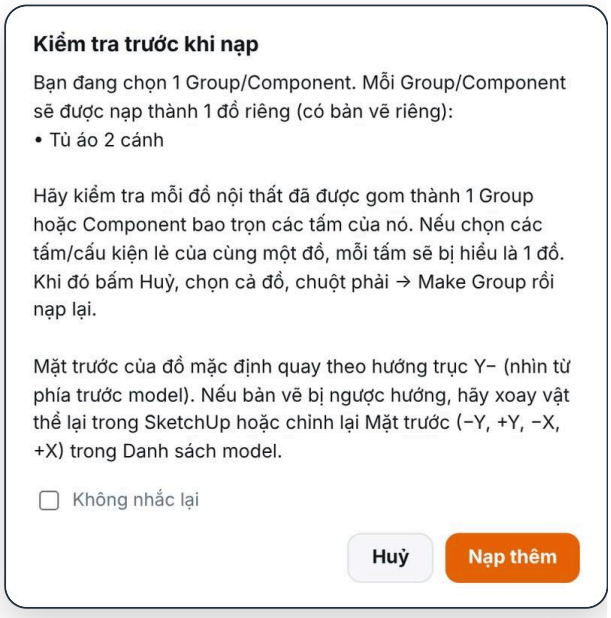
Layout coi **mỗi Group hoặc Component được chọn là một đồ nội thất**. Bên trong đồ, mỗi Group/Component con là một **chi tiết** (tấm hông, nóc, đáy, cánh...).

- Gom cả cái tủ thành **1 Group hoặc Component** bao trọn các tấm của nó. Đặt tên cho Group (ví dụ "Tủ áo 2 cánh"): tên này thành tên đồ và tên bản vẽ.
- Mỗi tấm nên là 1 Group/Component con có tên ("Hông trái", "Cánh phải"...) và gán vật liệu: bảng thống kê lấy tên và vật liệu từ đây.
- Nếu chọn các tấm lẻ của cùng một tủ, mỗi tấm sẽ bị hiểu là một đồ riêng. Mặt, cạnh rời không nằm trong Group/Component nào sẽ bị bỏ qua.

Mỗi lần bấm **Nạp thêm**, Layout hiện hộp **Kiểm tra trước khi nạp**: liệt kê các Group/Component sẽ thành từng đồ riêng và nhắc gom tấm lẻ. Nếu chọn nhầm, bấm **Huỷ**, chọn cả đồ, chuột phải › **Make Group** rồi nạp lại.

Đã quen thì tích **Không nhắc lại**. Hộp vẫn hiện khi trong vùng chọn có mặt/cạnh rời.

Hướng mặt trước của đồ mặc định là phía −Y của Group (nhìn từ phía trước model). Hộp nhắc cũng ghi rõ điều này: nếu bản vẽ bị ngược hướng, hãy xoay vật thể lại trong SketchUp hoặc chỉnh lại **Mặt trước** của đồ trong Danh sách model.



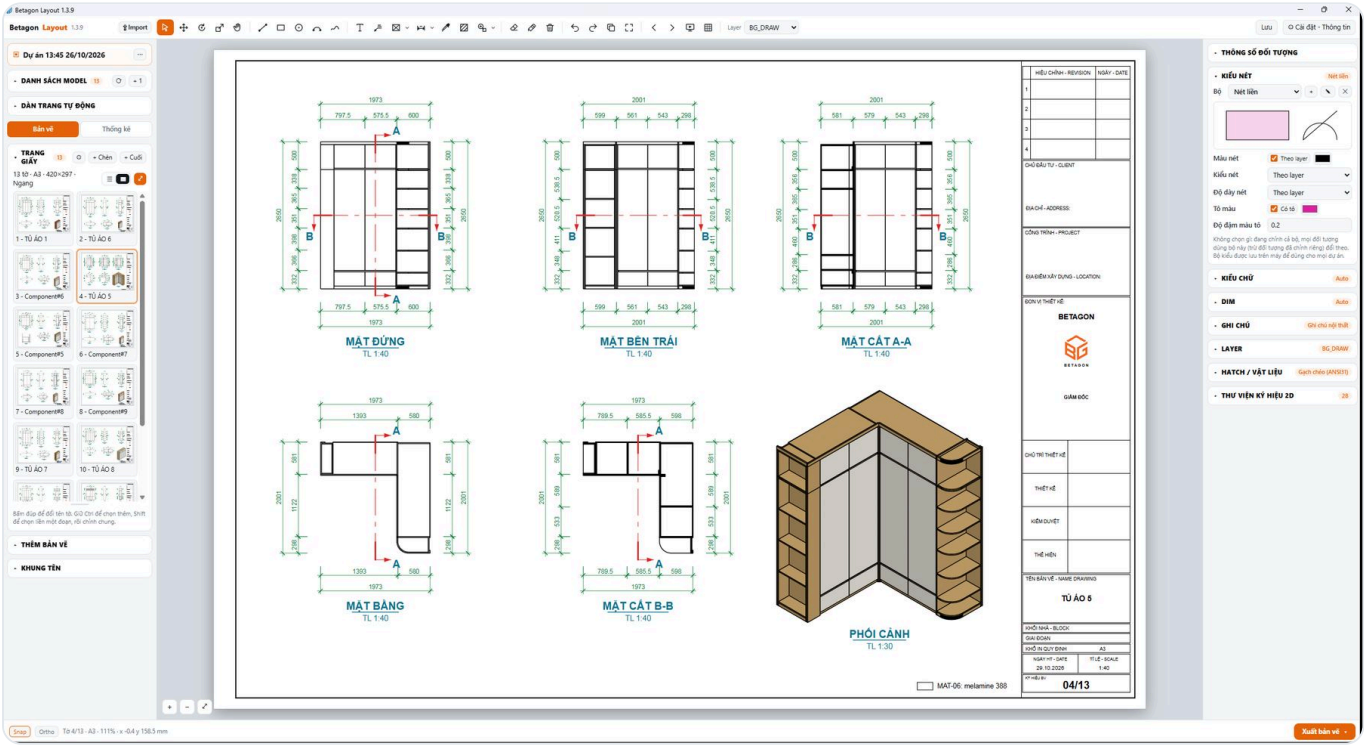
Hộp nhắc trước khi nạp

6 Bắt đầu nhanh

1. Bấm nút **Trình dàn trang bản vẽ** trên thanh công cụ. Lần đầu Layout tạo một dự án mang tên file SketchUp.
2. Trong SketchUp, chọn một hoặc nhiều đồ nội thất (Group/Component).
3. Bấm **Nạp thêm (n đang chọn)** ở bảng **Danh sách model** hoặc nút **+ n** trên tiêu đề bảng, kiểm tra hộp nhắc rồi bấm **Nạp thêm**.
4. Layout dựng hình chiếu, đặt dim, chọn tỉ lệ và xếp lên tờ giấy. Mỗi đồ có ít nhất một tờ.
5. Chỉnh tay nếu cần: kéo khung nhìn, thêm dim, ghi chú, ký hiệu, hatch, sửa khung tên.
6. Bấm **Xuất bản vẽ ▾** ở góc dưới phải, chọn **PDF**, **CAD (DXF)** hoặc **Ảnh**.

> **Sửa model sau khi đã dàn trang**
>
> Sửa tủ trong SketchUp xong, bấm **Cập nhật từ mô hình** (hoặc nút ⟳). Layout chỉ vẽ lại hình chiếu và dim của những đồ thay đổi; dim, ghi chú bạn tự thêm được giữ nguyên.

7 Màn hình làm việc



Cửa sổ Betagon Layout với một dự án tủ áo: cột trái là danh sách model và trang giấy dạng ảnh thu nhỏ, giữa là tờ bản vẽ, cột phải là thông số và bộ kiểu

Vùng	Nội dung
Thanh trên cùng	Import, các công cụ vẽ và ghi kích thước, hoàn tác/làm lại, chuyển tờ, trình chiếu, lưới ô li, chọn layer cho nét vẽ mới, nút **Lưu** và **Cài đặt - Thông tin**.

Cột trái	Dự án, Danh sách model, Dàn trang tự động, tab **Bản vẽ** (Trang giấy, Thêm khung nhìn, Khung tên) và tab **Thống kê**.
Giữa	Tờ giấy đang mở. Lăn chuột để phóng to/thu nhỏ, giữ chuột giữa để kéo, nút + − ⤢ ở góc dưới.
Cột phải	Thông số đối tượng, các bộ kiểu (Kiểu nét, Kiểu chữ, Dim, Ghi chú), Layer, Hatch / vật liệu, Thư viện ký hiệu 2D.
Thanh dưới	Bật/tắt **Snap** (bắt điểm) và **Ortho** (thẳng góc), toạ độ chuột, nút **Xuất bản vẽ ▾** (PDF, CAD, Ảnh).

Rê chuột vào một nút hoặc thông số để xem mô tả ngắn. Nhiều nút có thêm **hình minh hoạ** cách dùng (ví dụ công cụ hút vật liệu bên cạnh). Có thể tắt popup này trong Cài đặt.

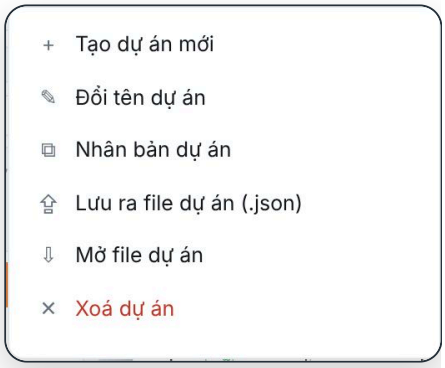
Hai cửa sổ phụ **Quản lý model** và **Quản lý trang giấy** (nút ⤢ trên bảng) là cửa sổ riêng của SketchUp, kéo to nhỏ hoặc đặt sang màn hình thứ 2 được (mục 9 và 11).



Popup mô tả có hình minh hoạ

8 Dự án

Mỗi **dự án** là một file riêng lưu trên máy, gồm danh sách model, các tờ bản vẽ và bộ kiểu. Một dự án có thể chứa đồ của nhiều file SketchUp khác nhau. Tên dự án ở ô trên cùng của cột trái; bấm ⋯ để mở menu:



Menu ⋯ của dự án

- **Tạo dự án mới**: dự án trống, giữ thông tin công ty, người vẽ và bộ kiểu của dự án hiện tại.
- **Đổi tên dự án**, **Nhân bản dự án**.
- **Lưu ra file dự án**: xuất cả dự án (bản vẽ và hình chiếu đã dựng) ra file **.bglayout** để mở trên máy khác, kể cả máy không có file SketchUp gốc.
- **Mở file dự án**: nhập file .bglayout từ máy khác.
- **Xoá dự án**: xoá khỏi máy, file SketchUp không bị ảnh hưởng.
- **Chuyển dự án**: danh sách các dự án đang có trên máy.

Lưu và bản lưu tự động

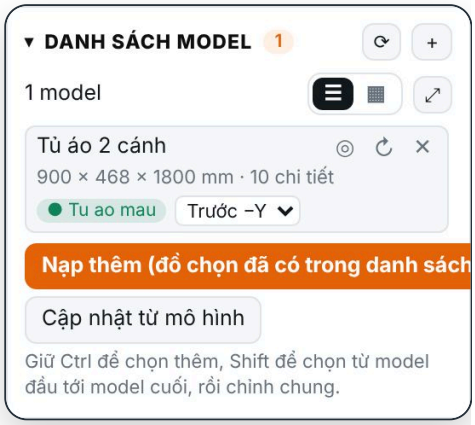
Mặc định **Auto Save** bật: mọi thay đổi được lưu ngay vào dự án, và cứ mỗi 10 phút (chọn 5, 10, 15 hoặc 30) Layout tạo thêm một bản lưu tự động, giữ 12 bản gần nhất. Vào **Cài đặt › Khôi phục bản lưu…** để quay về một bản cũ; bản hiện tại được lưu lại trước khi thay. Tắt Auto Save thì chỉ lưu khi bấm `Ctrl` + `S` hoặc nút **Lưu** (thanh trên hiện "● Chưa lưu").

Dữ liệu nằm ở đâu?

Dự án lưu trong **%APPDATA%\Betagon\Layout** (mở nhanh bằng nút **Mở thư mục dữ liệu** trong Cài đặt). Hình chiếu đã dựng được lưu kèm, nên đồ thuộc file SketchUp khác vẫn hiện đúng khi file đó không mở.

9 Danh sách model

Mỗi dòng là một đồ đã nạp: tên, kích thước bao, số chi tiết, file SketchUp chứa đồ (chấm xanh = file đang mở) và hướng mặt trước.



Danh sách model

- **Bấm vào tên** để đổi tên đồ. Tên đổi tay được giữ, không bị tên trong SketchUp ghi đè.
- ◎ chọn và phóng tới đồ trong SketchUp.
- ↻ **Dàn lại**: dựng lại khung nhìn và dim tự động của đồ từ đầu.
- × bỏ đồ khỏi dự án (xoá khung nhìn, dim của nó).
- **Mặt trước**: Trước −Y, +Y, −X, +X. Đổi khi tủ được vẽ quay lưng hoặc quay ngang.
- **Cập nhật từ mô hình** (⟳): đọc lại hình học sau khi sửa model.

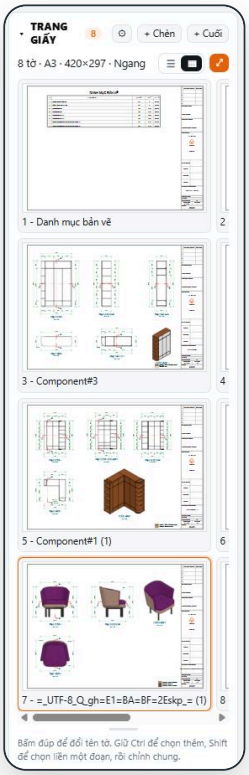
Giữ `Ctrl` để chọn thêm, `Shift` để chọn liền một đoạn, rồi Dàn lại, Chọn trong SketchUp hoặc Bỏ khỏi dự án cho cả nhóm.

Xem dạng ảnh thu nhỏ

Nút ☰ / ▦ trên bảng đổi giữa dạng danh sách và dạng **ảnh thu nhỏ**. Ảnh của mỗi model lấy đúng hình phối cảnh trên bản vẽ (có màu vật liệu). Khi các bảng khác đang đóng, danh sách tự kéo dài hết chiều cao cột trái; kéo thanh nắm ở dưới để chỉnh cao thấp.

Nút **+** trên tiêu đề **chuyển cam** khi trong SketchUp đang chọn model chưa có trong danh sách, và chỉ đếm những model mới đó.

Cập nhật (⟳) chỉ dựng lại những đồ đã sửa hoặc đã xoay trong SketchUp, đồ không đổi giữ nguyên nên rất nhanh. Đồ quá nặng (nhiều mặt cong, mesh) được hỏi chuyển sang **Dạng nhẹ**: chỉ vẽ nét bao, chạy nhanh hơn.

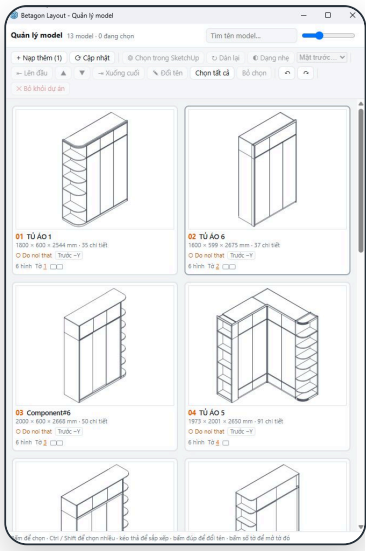


Trang giấy dạng ảnh thu nhỏ

Cửa sổ Quản lý model

Nút ⤢ mở danh sách model trong một cửa sổ riêng, kéo to nhỏ được, thanh trượt trên cùng chỉnh cỡ ảnh.

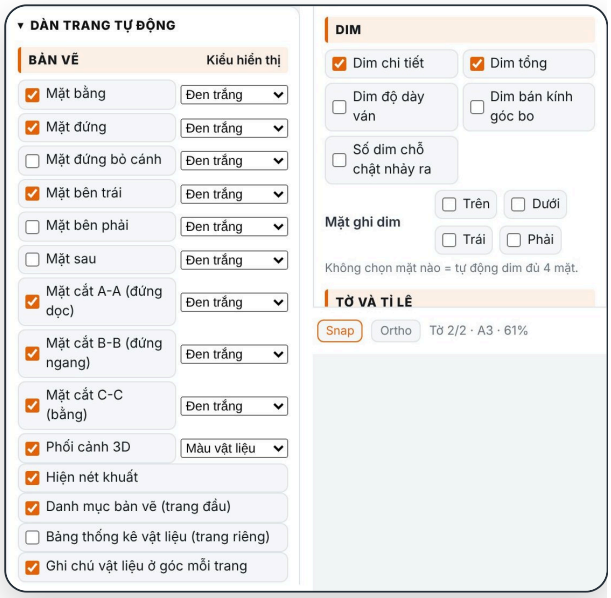
- Bấm để chọn, `Ctrl` / `Shift` chọn nhiều, **kéo thả** để sắp thứ tự, bấm đúp để đổi tên.
- Thanh lệnh: **Nạp thêm**, **Cập nhật**, **Chọn trong SketchUp**, **Dàn lại**, **Dạng nhẹ**, đổi **Mặt trước**, lên đầu / xuống cuối, hoàn tác, **Bỏ khỏi dự án**.
- Mỗi thẻ ghi kích thước bao, số chi tiết, file SketchUp, số hình và **số tờ**: bấm số tờ để mở tờ đó ở Layout.



Cửa sổ Quản lý model (nút ⤢)

10 Dàn trang tự động

Các thông số dùng khi nạp đồ mới, khi bấm Dàn lại và khi bấm **Cập nhật cho tất cả bản vẽ**.



Bảng Dàn trang tự động

Bản vẽ

Tích các hình chiếu cần có: mặt bằng, mặt đứng, mặt bên trái, mặt bên phải, mặt sau, mặt cắt A-A (đứng), mặt cắt B-B (bằng), phối cảnh 3D. Mỗi hình chọn **Kiểu hiển thị**: **Đen trắng** hoặc **Màu vật liệu** (lấy màu, texture từ SketchUp). **Hiện nét khuất** vẽ nét đứt cho phần bị che.

Dim

Dim chi tiết ghi từng đoạn chi tiết, **Dim tổng** ghi kích thước bao. **Mặt ghi dim**: tích Trên, Dưới, Trái, Phải; không tích mặt nào thì Layout tự chọn (dưới và một bên).

Tờ và tỉ lệ

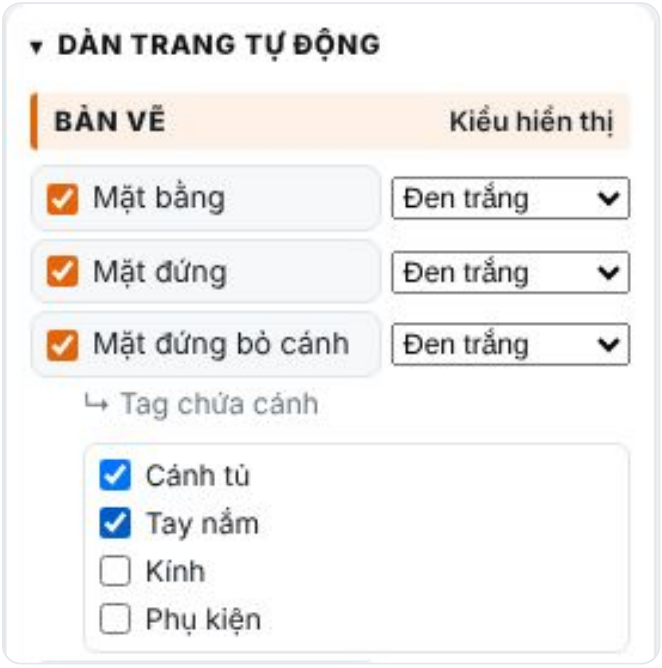
- **Số tờ**: Tự động, Gộp 1 tờ, Tách 2 tờ (mặt cắt riêng), Mỗi bản vẽ 1 tờ.
- **Tỉ lệ**: Tự động = tỉ lệ lớn nhất vừa khổ giấy, hoặc chọn cố định 1:10, 1:15, 1:20...

Cập nhật cho tất cả bản vẽ

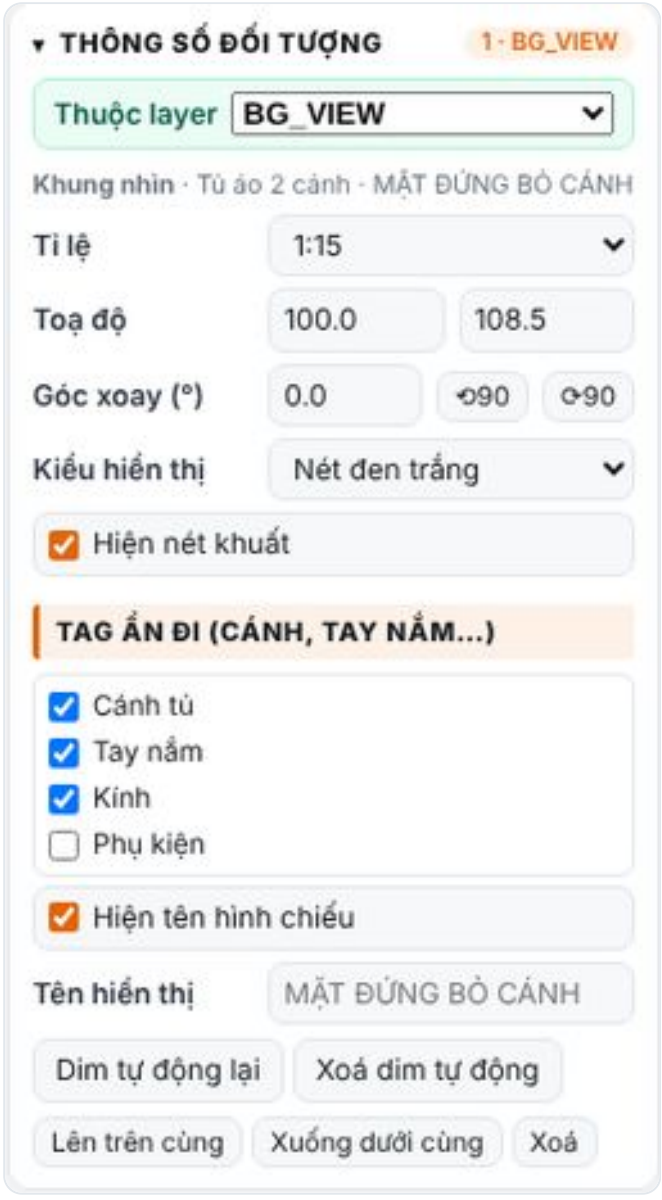
Dàn lại từ đầu mọi đồ của file đang mở theo thông số mới. Tích **Giữ dim, ghi chú thêm tay** để giữ phần bạn tự vẽ (gắn lại đúng hình chiếu); bỏ tích để xoá sạch. Bấm `Ctrl` + `Z` để quay lại.

Thêm tuỳ chọn từ bản 1.3

- **Mặt cắt**: A-A cắt đứng dọc, B-B cắt đứng ngang, C-C cắt bằng. Kéo ký hiệu cắt trên bản vẽ để đổi vị trí cắt.
- **Mặt đứng bỏ cánh**: thêm một mặt đứng ẩn cánh, ngăn kéo để thấy kết cấu bên trong. Đặt cánh, tay nắm, kính... vào các tag của SketchUp rồi **tích một hoặc nhiều tag** cần ẩn (hình bên dưới).
- **Dim bán kính** tự động cho góc bo, cung tròn: mỗi góc chỉ ghi 1 dim; số nằm sát hình bằng đường dẫn cong, kéo được.
- **Dim nhảy số** (mặc định tắt): số dim quá hẹp tự nhảy ra ngoài.
- **Bảng thống kê vật liệu** (tờ riêng) và **Ghi chú vật liệu ở góc** mỗi tờ (mặc định bật), xem mục 18.



Dàn trang tự động: tích nhiều tag cần ẩn cho mặt đứng bỏ cánh



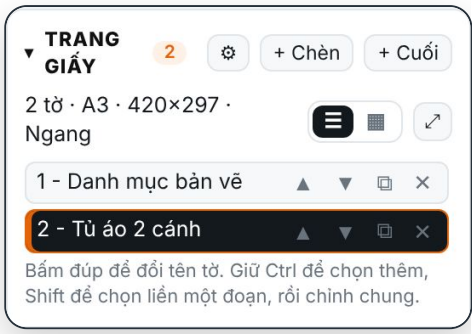
Chọn một mặt đứng bỏ cánh: tích thêm / bỏ tag ở bảng thông số, hình vẽ lại ngay

Ô tag cũng có ở mục **Thêm bản vẽ** khi chọn hình chiếu *Mặt đứng bỏ cánh*. Chuột phải một mặt đứng › **Ẩn cánh** dùng các tag đã chọn ở Dàn trang tự động.

11 Trang giấy

Tab **Bản vẽ › Trang giấy** liệt kê các tờ. Bấm một tờ để mở; bấm đúp để đổi tên; ▲ ▼ đổi thứ tự; ⧉ nhân bản; × xoá. **+ Chèn** thêm tờ sau tờ đang chọn, **+ Cuối** thêm tờ cuối. Nút ☰ / ▦ chuyển giữa dạng danh sách và ảnh thu nhỏ.

Giữ `Ctrl` hoặc `Shift` để chọn nhiều tờ, rồi Xuất CAD, Xuất PDF, Nhân bản hoặc Xoá cùng lúc.



Danh sách tờ

Nút ⚙ mở **Tùy chỉnh trang**: khổ giấy A4 đến A0 hoặc tự đặt rộng × cao, hướng Ngang / Dọc và lề khung (trái, dưới, phải, trên, mm). Khổ giấy áp cho mọi tờ trong dự án.

Đổi khổ giấy xong, bấm ↻ ở model trong danh sách để xếp lại hình cho vừa.



Tùy chỉnh trang (nút ⚙)

Di chuyển trên tờ giấy

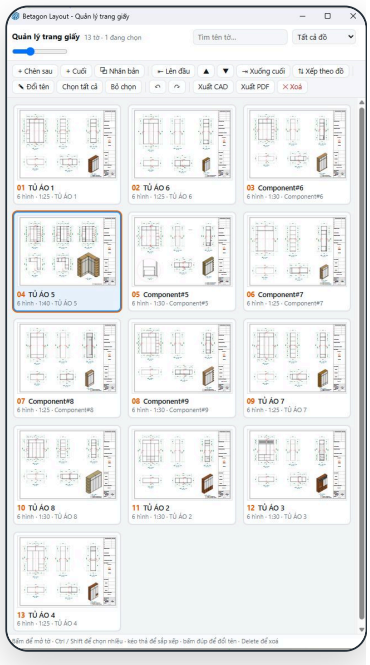
- Lăn chuột: phóng to/thu nhỏ quanh con trỏ. Giữ chuột giữa hoặc công cụ **Kéo màn hình** (`H`) để kéo.
- `F` hoặc nút ⤢: vừa tờ giấy. `PageUp` / `PageDown`: tờ trước / tờ sau.
- `F5` **Trình chiếu**: tờ giấy toàn màn hình, mũi tên trái/phải chuyển tờ, `Esc` thoát.
- `Ctrl` + `'` **Lưới ô li**: lưới mờ để gióng bản vẽ, không in và không xuất.

Cửa sổ Quản lý trang giấy

Nút ⤢ trên bảng Trang giấy mở mọi tờ trong một cửa sổ riêng, có ô tìm tên tờ và lọc theo đồ.

- Bấm để mở tờ, `Ctrl` / `Shift` chọn nhiều, kéo thả để sắp xếp, bấm đúp để đổi tên, `Delete` để xoá.
- Thanh lệnh: **+ Chèn sau**, **+ Cuối**, **Nhân bản**, lên đầu / xuống cuối, **Xếp theo đồ**, **Đổi tên**, **Xuất CAD**, **Xuất PDF**, **Xoá**.
- Mỗi thẻ ghi số hình, tỉ lệ và tên đồ của tờ. Cửa sổ luôn nằm trên Layout, kéo sang màn hình thứ 2 được.

Bấm **Dàn lại** cho đồ thì tên tờ bạn đã đổi được giữ.



Cửa sổ Quản lý trang giấy (nút ⤢)

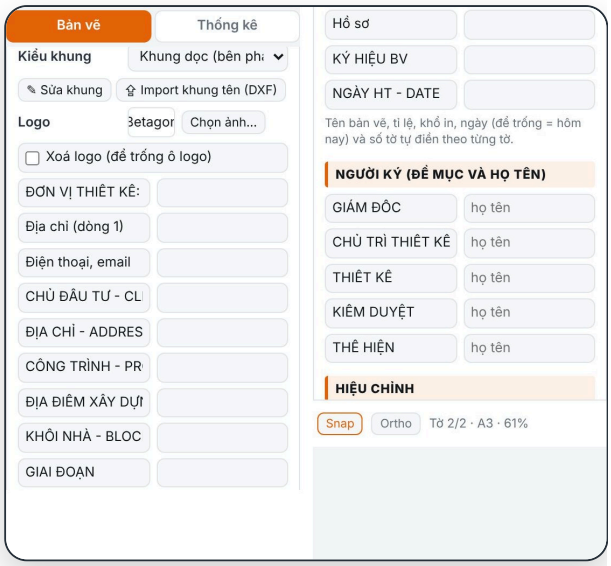
12 Khung tên

Kiểu khung: Khung dọc (bên phải), Khung ngang (dưới đáy), Khung gọn (bản cũ) hoặc Không khung tên (chỉ viền lề).

Điền **Công ty**, địa chỉ, điện thoại, chủ đầu tư, công trình, địa điểm, khối nhà, giai đoạn, hồ sơ, ký hiệu bản vẽ. Các ô trống thì không in.

Tên bản vẽ, tỉ lệ, khổ in, ngày (để trống = hôm nay) và **số tờ** tự điền theo từng tờ. Tên bản vẽ và ghi tỉ lệ của riêng tờ sửa ở **Thông số đối tượng** khi không chọn gì.

Logo: **Chọn ảnh…** (PNG/JPG), **Cắt khung…** để chọn phần ảnh làm logo, chỉnh **Cỡ logo (%)**, **Mặc định** dùng lại logo Betagon, hoặc xoá logo.



Bảng Khung tên

Người ký: sửa đề mục (Giám đốc, Chủ trì thiết kế, Thiết kế, Kiểm duyệt, Thể hiện) và họ tên. **Hiệu chỉnh**: 4 dòng nội dung và ngày sửa đổi.

Khung tên tự vẽ

Kiểu khung › Khung tự vẽ: import khung tên của công ty từ file **DXF**, rồi mở **trình sửa khung** để bấm chọn các ô sẽ điền tự động (tên bản vẽ, tỉ lệ, ngày, số tờ, người ký…) và vùng được đặt hình. Khung lưu vào **thư viện khung** trên máy, đặt làm mặc định cho dự án mới. Trên tờ giấy, bấm thẳng vào một ô của khung tên để sửa nội dung; × cạnh ô xoá cả đề mục lẫn giá trị.

13 Thêm khung nhìn

Dùng khi muốn thêm một hình chiếu lẻ vào tờ đang mở, ví dụ mặt sau hoặc một mặt cắt thứ hai.

1. Chọn **Đồ**, **Hình chiếu** (mặt đứng, mặt sau, mặt bên trái/phải, mặt bằng, mặt dưới, phối cảnh 3D, mặt cắt đứng dọc/ngang, mặt cắt bằng) và **Tỉ lệ**.
2. Tích **Kèm dim tự động** nếu muốn đặt sẵn dim chi tiết và dim tổng.
3. Bấm **Thêm vào tờ này**, rồi kéo khung nhìn tới chỗ cần đặt.

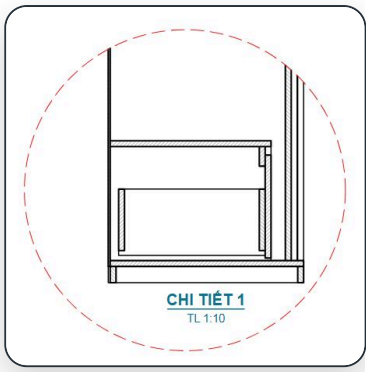


Thêm khung nhìn vào tờ đang mở

Trích chi tiết

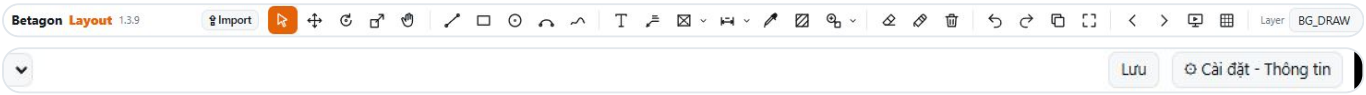
Công cụ **Trích chi tiết** (J): khoanh tròn hoặc chữ nhật một vùng bất kỳ trên hình chiếu, rồi click chỗ đặt. Khung khoanh quyết định phần được trích, kèm dim tự động; kéo to nhỏ khung thì bản chi tiết đổi theo. Bản chi tiết mặc định không vẽ ký hiệu mặt cắt.

Mục **Đồ** mặc định là đồ của tờ đang mở, chọn lại đồ khác được.



Bản trích chi tiết khoanh tròn

14 Công cụ vẽ và ghi kích thước



Thanh công cụ của Layout (hai nửa trái, phải)

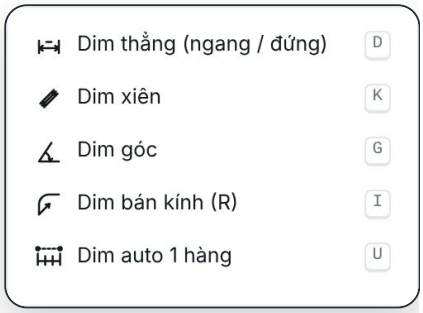
Công cụ	Phím	Cách dùng
Chọn	V	Chọn, di chuyển, scale, xoay đối tượng. Kéo hình thoi để sửa điểm. Kéo vùng để chọn nhiều. Space luôn quay về Chọn.
Kéo màn hình	H	Kéo tờ giấy (hoặc giữ chuột giữa).
Nét 2D	L	Vẽ đa tuyến. Gõ số + Enter để nhập chiều dài thật. Double-click, Enter hoặc chuột phải để kết thúc; click điểm đầu để khép kín.
Chữ nhật	R	Click 2 góc, hoặc gõ "rộng,cao" + Enter.
Đường tròn	C	Click tâm rồi bán kính, hoặc gõ bán kính + Enter.
Cung 2 điểm	A	Click điểm đầu, điểm cuối, rồi kéo độ vồng (hoặc gõ số mm).
Vẽ tự do	P	Giữ chuột và kéo; thả gần điểm đầu sẽ tự khép kín.
Chữ	T	Click chỗ đặt chữ rồi gõ. Enter xong, Shift + Enter xuống dòng, Esc huỷ.
Ghi chú (leader)	N	Click chỗ cần chỉ (đầu mũi tên), click điểm đặt chữ, gõ nội dung.
Ghi chú cánh / hộc	O	Rê chuột vào ô cánh trên hình chiếu (ô sáng xanh) rồi click. Phím 1 – 4: cánh mở, cánh lùa, ngăn kéo, hộc rỗng; mũi tên khoá hướng.
Dim thẳng	D	Click 2 điểm (bắt điểm tự động), di chuột đặt đường dim rồi click. Ngang hay đứng tự chọn theo hướng kéo.
Dim xiên	K	Dim theo đúng hai điểm. Shift + phím Dim cũng ra Dim xiên.
Dim góc	G	Click đỉnh góc, một điểm trên mỗi cạnh, rồi đặt cung ghi góc.

Dim auto 1 hàng	U	Click điểm đầu và điểm cuối của hàng: Layout tự dim mọi chi tiết nằm trên đường đó.
Hatch	B	Click bên trong vùng kín để tô mẫu vật liệu (xem mục 18).
Trích chi tiết	J	Khoanh tròn (click tâm, bán kính) hoặc khoanh chữ nhật (2 góc) trên một hình chiếu, rồi click chỗ đặt bản chi tiết phóng to.
Ký hiệu 2D	Y	Mở thư viện ký hiệu (mục 19).
Tẩy	E	Click hoặc kéo qua đối tượng để xoá; tẩy được cả từng nét trong khung nhìn.
Style (hút kiểu)	M	Click đối tượng mẫu để hút kiểu, rồi click các đối tượng cùng loại để áp. Alt +click hút mẫu khác.

Nút có dấu ▾ mở danh sách lệnh con: các kiểu Dim, các loại ghi chú cánh/hộc, kiểu khoanh chi tiết.

Nhân bản (Ctrl + D) đối tượng đang chọn: kéo bản sao tới chỗ mới, rồi gõ **5*** + Enter để ra 5 bản thẳng hàng, hoặc **/5** để chia đều khoảng vừa kéo.

F3 bật/tắt bắt điểm, F8 thẳng góc, Shift giữ thẳng góc khi vẽ. Mũi tên dời đối tượng 1 mm (Shift : 10 mm). Ctrl + G nhóm đối tượng.



Menu ▾ của Dim

Công cụ mới từ bản 1.2 – 1.3

Công cụ	Phím	Cách dùng
Di chuyển / Xoay / Scale	tự đặt	Như SketchUp: click điểm gốc rồi điểm đích, gõ số + Enter để nhập khoảng cách, góc hoặc hệ số. Xoay được cả hình chiếu.
Dim bán kính	I	Bấm vào cung, góc bo hoặc đường tròn để ghi R.
Hút vật liệu	–	Biểu tượng ống hút như SketchUp. Bấm vào chi tiết trên bản vẽ: vật liệu chưa có sẽ tự thêm vào ghi chú vật liệu ở góc tờ. Shift +bấm thêm mọi vật liệu tại chỗ bấm. Nút ▾ cạnh ống hút có thêm lệnh **Đặt bảng thống kê vật liệu của trang**.

Ctrl +bấm để thêm / bớt một đối tượng khỏi vùng chọn; Ctrl + Shift + V dán đúng chỗ cũ.

15 Thông số đối tượng

Khi không chọn gì

Bảng hiện thuộc tính của tờ: **Tên tờ**, **Tên bản vẽ** (in trong khung tên, để trống = tên đồ), **Ghi tỉ lệ**.

Phần **Chỉnh chung cả tờ** đổi một lần cho mọi khung nhìn: tỉ lệ hình chiếu, tỉ lệ phối cảnh, hiện nét khuất, hiện tên hình chiếu, bộ DIM cho cả tờ, **Dim tự động lại cả tờ**, **Xoá dim tự động cả tờ**. Dim bạn tự vẽ

không bị động tới.



Không chọn gì: thông số của tờ

Khung nhìn (hình chiếu)

- **Tỉ lệ**: đổi tỉ lệ thì dim tự động được đặt lại. **Toạ độ**: vị trí trên tờ (mm).
- **Kiểu hiển thị**: nét đen trắng hoặc màu vật liệu. **Hiện nét khuất**, **Hiện tên hình chiếu**, **Tên hiển thị**.
- **Dim tự động lại**, **Xoá dim tự động**, đổi thứ tự đè, xoá.
- Nét đã tẩy trong khung nhìn có thể lấy lại bằng **Khôi phục nét đã tẩy**.



Chọn một khung nhìn

Mặt cắt

Với hình mặt cắt: **Hướng cắt**, **Vị trí cắt** (mm thật, tính từ trái / đáy / mặt trước của đồ), chữ ký hiệu, **Đảo hướng nhìn**, bật hatch mặt cắt, mẫu hatch, khoảng gạch, màu hatch, **Áp hatch này cho mọi mặt cắt**. Có thể kéo ký hiệu cắt ngay trên bản vẽ để đổi vị trí cắt.

Chọn dim, chữ, ghi chú, nét... thì bảng hiện thông số tương ứng: nội dung chữ, chữ trên dim (dùng **<>** để giữ số đo), góc xoay, căn lề, độ vồng, khép kín...

Thuộc layer ở đầu bảng: chọn layer khác để chuyển đối tượng sang.

Nhóm và Component

- `Ctrl` + `G` nhóm các đối tượng đang chọn; `Ctrl` + `Alt` + `G` tạo **Component**: sửa một bản thì mọi bản sao đổi theo.
- Chọn nhóm hiện **khung scale** và **tay xoay** ở tâm; bấm đúp để vào sửa bên trong, `Esc` để ra.
- Chuột phải: bỏ nhóm, làm Component riêng (tách khỏi bản gốc), phá Component.

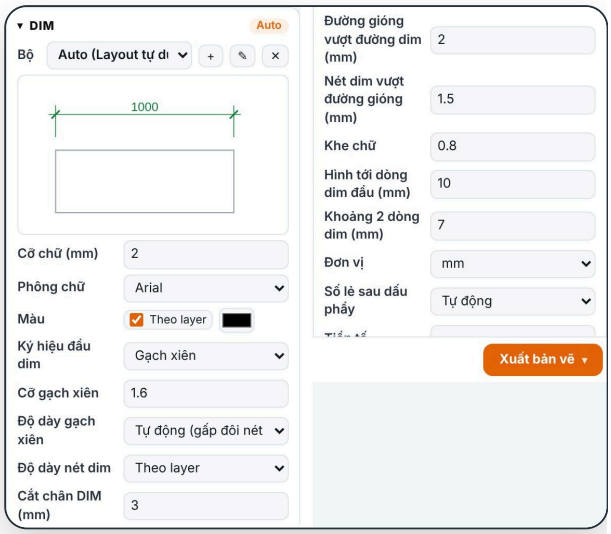
16 Bộ kiểu: nét, chữ, dim, ghi chú

Layout dùng **bộ kiểu** giống dimension style của CAD: một nhóm thông số có tên. Có 4 loại: **Kiểu nét**, **Kiểu chữ**, **Dim**, **Ghi chú**. Bộ kiểu lưu trên máy nên dùng lại được cho mọi dự án. Bộ **Auto** là bộ Layout dùng khi tự tạo dim, chữ, ghi chú: không đổi tên, không xoá được, chỉ chỉnh thông số.

Ba cách chỉnh

- **Không chọn gì**: đang chỉnh cả bộ, mọi đối tượng dùng bộ đổi theo.
- **Đang chọn đối tượng**: chỉ sửa các đối tượng đó (chỉnh riêng, chấm cam cạnh thông số). Bấm **Bỏ chỉnh riêng** để theo lại bộ.
- **Đang bật lệnh vẽ**: thông số áp cho đối tượng vẽ tiếp theo.

Nút + tạo bộ mới từ thông số đang hiện, ✎ đổi tên, ✕ xoá (khi không còn dùng).



Bộ kiểu Dim

Thông số Dim chính

- **Cỡ chữ** (mm giấy, A3 nội thất thường 2–2.5), phông, màu (Theo layer hoặc màu riêng).
- **Ký hiệu đầu dim**: gạch xiên, mũi tên đặc, mũi tên hở, chấm tròn, không; cỡ và độ dày.
- **Cắt chân DIM**, đường gióng vượt đường dim, nét dim vượt đường gióng, khe chữ.
- **Hình tới dòng dim đầu** và **khoảng 2 dòng dim** (mm giấy): dim tự động xếp lại ngay khi đổi.
- Đơn vị, số lẻ, tiền tố, hậu tố, ẩn đường gióng 1/2.

Kiểu nét

Màu nét, kiểu nét (liền, khuất, trục, chấm, hai chấm), độ dày khi in, tô màu và độ đậm màu tô. Vùng tô xuất DXF thành HATCH đặc.

Kiểu chữ

Phông, cỡ chữ hoa trên bản in (ghi chú 2.5 mm, tiêu đề 5 mm), màu, đậm, nghiêng, giãn dòng.

Ghi chú

Cỡ chữ, phông, đầu mũi tên (chấm tròn cho bề mặt, mũi tên cho cạnh), đuôi ngang, khung chữ: gạch chân, đóng khung, không.

Hút kiểu

Công cụ Style (**M**) chép bộ kiểu, chỉnh riêng và layer từ một đối tượng mẫu sang đối tượng khác cùng loại.

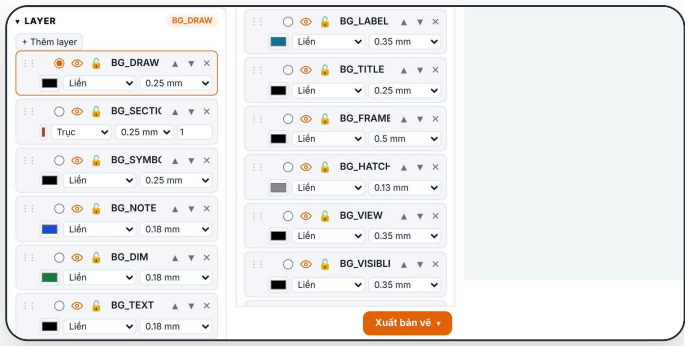
17 Layer

Mỗi đối tượng nằm trên một layer; layer xuất sang DXF đúng tên, màu, kiểu nét. Layer có sẵn: BG_VIEW (khung nhìn), BG_DRAW (nét 2D), BG_DIM, BG_TEXT, BG_NOTE, BG_HATCH, BG_IMAGE...

- **Thêm layer**, đổi tên, chọn màu, kiểu nét, độ dày cho từng layer.
- Biểu tượng mắt: ẩn/hiện. Layer ẩn không in và không xuất PDF, DXF. **Hiện tất cả** bật lại mọi layer.

- **Khoá**: không chọn, không sửa được đối tượng trên layer.
- **Thứ tự đè**: layer nằm trên trong danh sách đè lên layer dưới. Giữ ⋮⋮ rồi kéo, hoặc dùng ▲▼.
- Dấu ✓ xanh: layer của đối tượng đang chọn. Ô **Layer** trên thanh công cụ chọn layer cho nét vẽ mới.

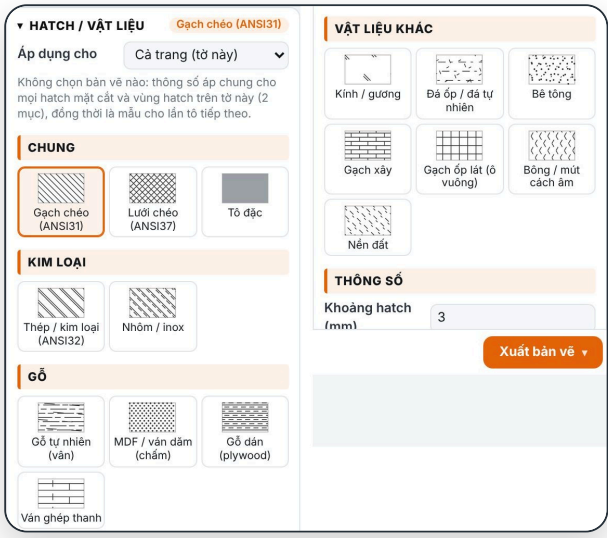
Layer đang có đối tượng thì không xoá được.



Bảng Layer

18 Hatch và vật liệu

1. Chọn mẫu: gạch chéo (ANSI31), lưới chéo, tô đặc, thép, nhôm/inox, gỗ tự nhiên, MDF/ván dăm, gỗ dán, ván ghép thanh, đá, bê tông, gạch xây, gạch ốp lát, bông cách âm, nền đất...
2. Chỉnh **khoảng hatch** (mm), **góc xoay**, màu.
3. Bấm **Bắt đầu tô (B)**, click vào bên trong vùng kín. Các vùng click trong một lần dùng lệnh được gộp thành một hatch. Esc để kết thúc.



Bảng Hatch / vật liệu

Biên vùng chỉ lấy nét của vật thể, bỏ qua ký hiệu cắt, dim, ghi chú. Vùng hở ra ngoài tờ sẽ báo "chưa kín".

Áp dụng cho: Bản vẽ đang chọn (chỉ hatch của bản vẽ đó), Cả trang (mọi hatch trên tờ khi không chọn gì) hoặc Chỉ lần tô tiếp theo. Thông số áp cả cho hatch mặt cắt.

Vật liệu: bảng thống kê và ghi chú ở góc tờ

Ghi chú vật liệu ở góc: mỗi tờ tự có một ô ghi mã và tên các vật liệu đang dùng trên tờ (MAT-01, MAT-02...), ô màu lấy đúng màu vật liệu của SketchUp. Ô tự tìm chỗ trống gần góc dưới phải; hình phối cảnh sẽ tự né ra nếu đè lên ô này. Kéo ô đi chỗ khác thì Layout giữ vị trí bạn đặt.

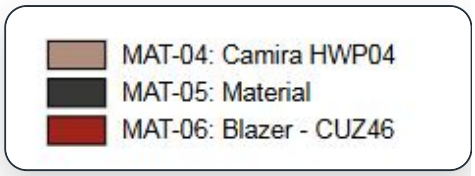
Bấm đúp một dòng để sửa mã, tên, ghi chú. Mỗi tờ chỉ có một ô ghi chú.

Hút vật liệu: bật công cụ ống hút, bấm vào chi tiết trên bản vẽ là vật liệu đó tự xuống ô ghi chú ở góc (nếu chưa có), không cần chọn menu.

Bảng thống kê vật liệu của trang (nút ▾ cạnh ống hút): bảng hiện theo đầu chuột, bấm chỗ đặt trên tờ. Bảng tự lấy vật liệu của mọi đồ có hình trên tờ đó: mã, tên, dùng ở, số lượng, diện tích m². Chọn bảng rồi kéo **góc dưới phải** để đổi rộng bảng và cao dòng, kéo **vạch trên đầu cột** để đổi bề rộng từng cột.

Bảng thống kê vật liệu (tích ở Dàn trang tự động): một tờ riêng gồm STT, mẫu màu, mã, tên vật liệu, **Dùng ở** (đồ nào), **SL** chi tiết, **Diện tích (m²)** và **Ghi chú**. Diện tích tính theo mặt lớn nhất của mỗi tấm (dài × rộng), không cộng cả 6 mặt.

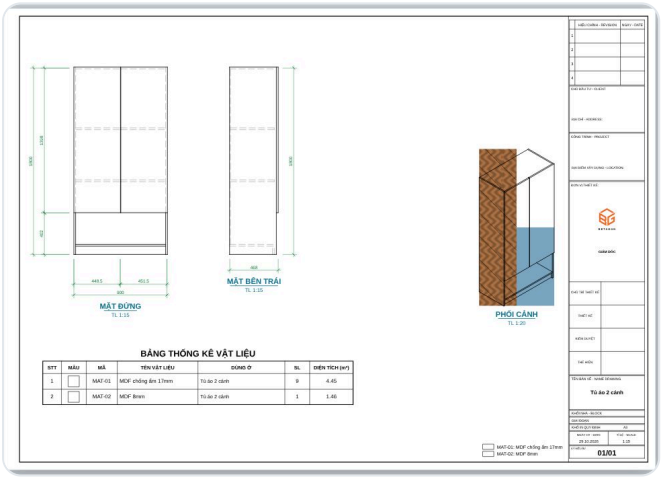
Vật liệu đổ thẳng lên mặt bên trong Group / Component cũng được thống kê. Một tấm có 2 vật liệu (vd mặt trên vân gỗ, mặt dưới trắng) thì mỗi vật liệu được tính đủ diện tích mặt của nó; ở tab Thống kê cột vật liệu ghi "Gỗ sồi + Trắng".



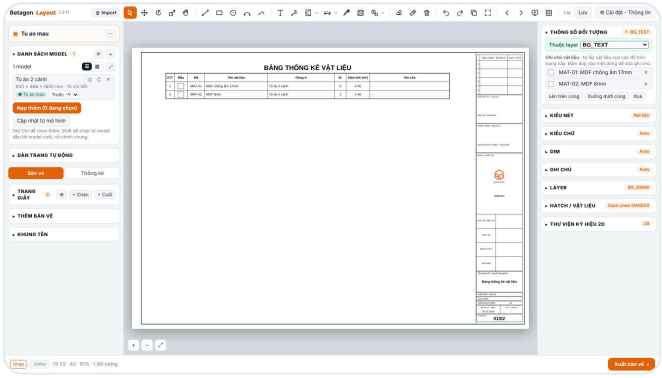
Ghi chú vật liệu ở góc tờ



Công cụ hút vật liệu



Bảng thống kê vật liệu của trang, đặt bằng nút ▾ của ống hút



Tờ bảng thống kê vật liệu của cả dự án

19 Thư viện ký hiệu 2D

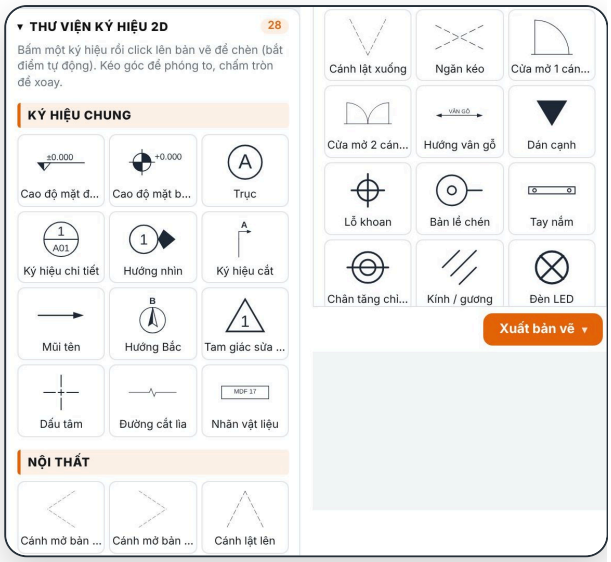
Bấm một ký hiệu rồi click lên bản vẽ để chèn (bắt điểm tự động). Kéo góc để phóng to, chấm tròn để xoay. `Esc` thôi chèn.

- **Ký hiệu chung**: cao độ mặt đứng, mặt bằng, trục, ký hiệu chi tiết, hướng nhìn, ký hiệu cắt, mũi tên, hướng Bắc, tam giác sửa đổi, dấu tâm, đường cắt lìa, nhãn vật liệu.
- **Nội thất**: cánh mở bản lề trái/phải, cánh lật, ngăn kéo, cửa 1 và 2 cánh, hướng vân gỗ, dán cạnh, lỗ khoan, bản lề chén, tay nắm, chân tăng chỉnh, kính/gương, đèn LED, ổ cắm.

Chữ trong ký hiệu (cao độ, tên trục, số hiệu "số/tờ" như 1/A01) sửa ở Thông số đối tượng, kèm tỉ lệ ngang/đứng.

Ký hiệu của tôi

Vẽ nét, chữ, chọn chúng rồi bấm **Lưu thành ký hiệu**. Ký hiệu lưu trên máy, dùng được ở mọi dự án.



Thư viện ký hiệu 2D

20 Menu chuột phải

Chuột phải lên đối tượng để mở các lệnh hay dùng theo đúng loại đối tượng:

- **Khung nhìn**: đổi tỉ lệ (có Tùy chỉnh...), dim tự động lại, xoá dim tự động, hiển thị đen trắng / màu vật liệu, ẩn nét khuất, ẩn/hiện tên hình chiếu, trích chi tiết, hatch vùng kín ở đây.
- **Mặt cắt**: đảo chiều cắt, chọn hình mặt cắt, bật/tắt hatch mặt cắt, đổi mẫu hatch.
- **Chung**: sao chép, dán, nhân bản, xoá, sửa nội dung chữ, nhóm / bỏ nhóm, đưa lên/xuống (trong layer), chuyển sang layer, chọn tất cả.



Menu chuột phải trên mặt cắt

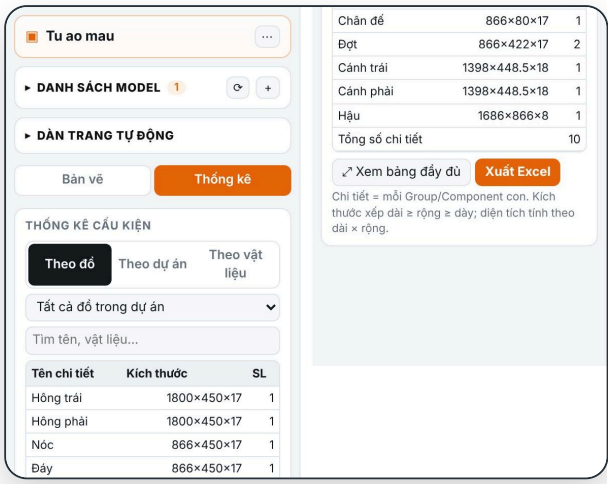
Thêm từ bản 1.3: trên mặt đứng có **Ẩn cánh** (dựng mặt đứng bỏ cánh), đổi **hướng nhìn phối cảnh**, **Đặt mặt trước** của hình chiếu; trên nhóm có bỏ nhóm, tạo / tách / phá Component; trên ký hiệu cắt có ẩn ký

hiệu cắt ở riêng bản vẽ này.

21 Thống kê cấu kiện

Tab **Thống kê** ở cột trái tính từ các Group/Component con của từng đồ. Kích thước xếp dài ≥ rộng ≥ dày; diện tích tính theo dài × rộng.

- **Theo đồ**: danh sách chi tiết của từng đồ (chọn đồ hoặc "Tất cả đồ trong dự án").
- **Theo dự án**: gộp chi tiết giống nhau (tên, kích thước, vật liệu) của mọi đồ.
- **Theo vật liệu**: tổng theo vật liệu và độ dày: số chi tiết, diện tích (m²), thể tích (m³) để bóc khối lượng ván.



Tab Thống kê

Ô tìm kiếm lọc theo tên, vật liệu. **Xem bảng đầy đủ** mở bảng lớn; **Xuất Excel** lưu cả 3 bảng vào một file .xlsx.

Chi tiết chưa gán vật liệu hiện "(chưa gán vật liệu)". Gán vật liệu trong SketchUp rồi bấm Cập nhật từ mô hình.

Thống kê · Theo đồ · Tu ao mau

STT	Đồ	Tên chi tiết	Dài	Rộng	Dày	SL	Vật liệu
1	Tủ áo 2 cánh	Hông trái	1800	450	17	1	MDF chống ẩm 17mm
2	Tủ áo 2 cánh	Hông phải	1800	450	17	1	MDF chống ẩm 17mm
3	Tủ áo 2 cánh	Nóc	866	450	17	1	MDF chống ẩm 17mm
4	Tủ áo 2 cánh	Đáy	866	450	17	1	MDF chống ẩm 17mm
5	Tủ áo 2 cánh	Chân đế	866	80	17	1	MDF chống ẩm 17mm
6	Tủ áo 2 cánh	Đợt	866	422	17	2	MDF chống ẩm 17mm
7	Tủ áo 2 cánh	Cánh trái	1398	448.5	18	1	MDF chống ẩm 17mm
8	Tủ áo 2 cánh	Cánh phải	1398	448.5	18	1	MDF chống ẩm 17mm
9	Tủ áo 2 cánh	Hậu	1686	866	8	1	MDF 8mm
Tổng số chi tiết						10	

Xuất Excel

Bảng thống kê đầy đủ

22 Import ảnh, PDF, bản vẽ CAD (DXF)

Nút ⇪ **Import** trên thanh trên cùng mở hộp chọn file của SketchUp, mặc định hiện mọi loại file hỗ trợ (DXF, PDF, PNG, JPG, SVG...). Muốn đưa nhiều file một lúc thì kéo thả chúng vào vùng vẽ.

- **Ảnh** PNG, JPG, SVG: kéo để đặt, kéo góc để đổi cỡ. Ảnh nằm trên layer BG_IMAGE.

- **PDF**: nhiều trang thì Layout hỏi trang cần import (vd 1 hoặc 1-3, 5; để trống = tất cả), mỗi trang thành một ảnh.

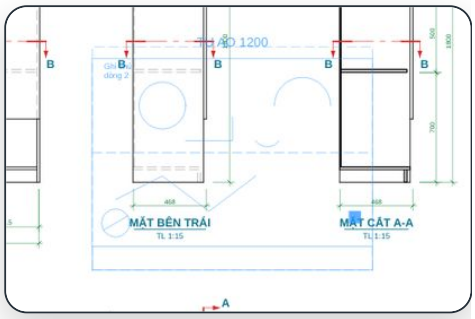
Nhập bản vẽ CAD (DXF)

Chọn file **.dxf** qua nút Import, hoặc chuột phải chỗ trống trên tờ › **Nhập bản vẽ CAD (DXF)...**.

1. Gõ **tỉ lệ** đặt lên tờ (vd 1:20). Layout tự đọc đơn vị trong file (mm, cm, m, inch).
2. Tích **Giữ màu nét như trong CAD** nếu muốn giữ màu; bỏ trống thì nét ra màu đen như nét 2D của Layout.
3. Bản vẽ hiện mờ **theo đầu chuột** (tâm bản vẽ ở đầu chuột, có bắt điểm). Bấm chỗ đặt; Esc để huỷ.



Hộp nhập bản vẽ CAD



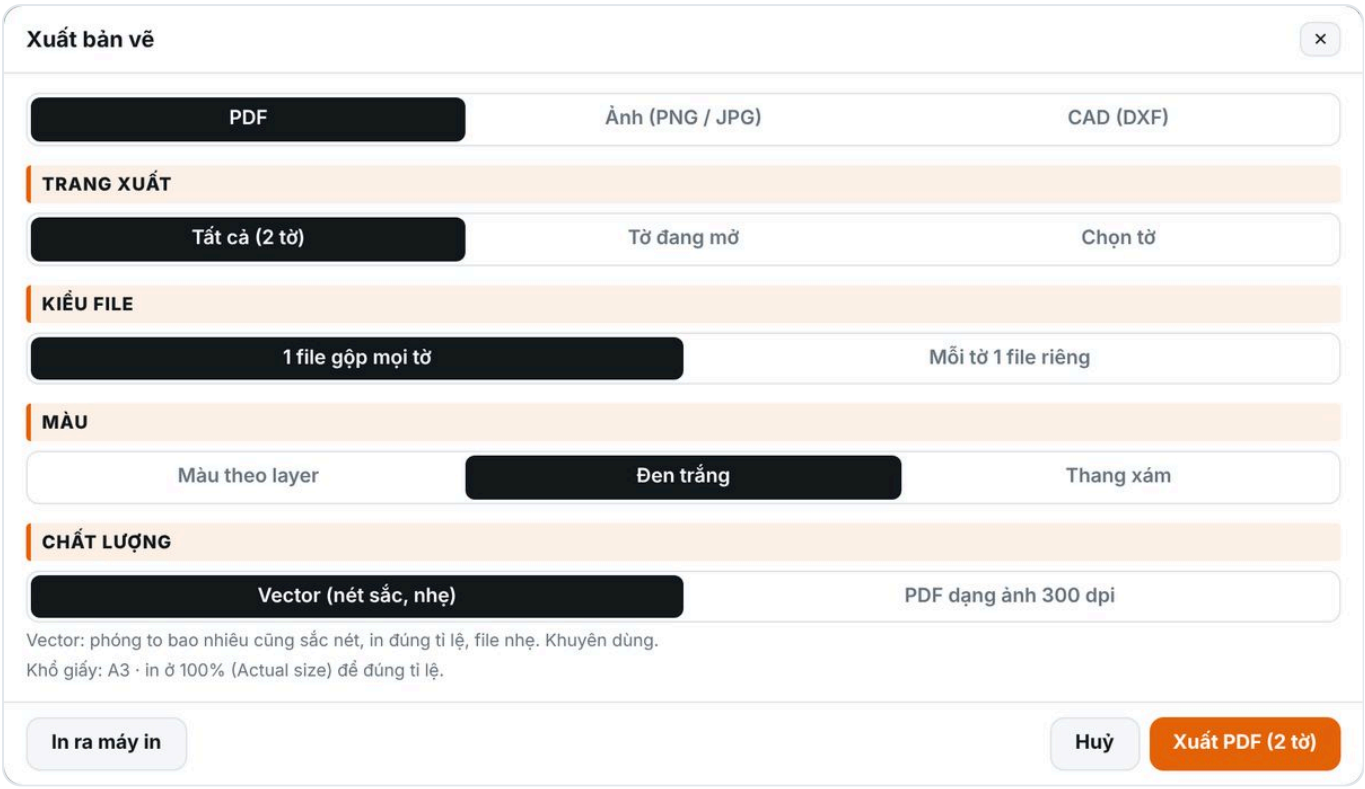
Bản vẽ đi theo chuột, bấm chỗ đặt

Cả bản vẽ thành **một nhóm**: kéo để dời, bấm đúp để vào sửa từng nét như nét 2D bình thường. Bắt điểm vào nét CAD được, và xuất PDF / DXF vẫn có các nét này.

Layout đọc nét, đa tuyến, cung, tròn, elip, spline, solid, chữ, dim và block (kể cả block lồng nhau); giữ nét đứt và độ dày nét theo layer; bỏ qua layer đang tắt và layer Defpoints. Bản vẽ hàng chục nghìn nét vẫn đặt và kéo được nhanh.

File DWG: trong AutoCAD chọn Save As › kiểu file DXF (AutoCAD 2013 DXF hoặc mới hơn), rồi nhập file .dxf đó.

23 Xuất CAD (DXF), PDF và in



Hộp Xuất PDF

Chọn trang xuất

Tất cả, **Tờ đang mở** hoặc **Chọn tờ**. Kiểu file: **1 file gộp mọi tờ** hoặc **mỗi tờ 1 file riêng** (chọn thư mục lưu).

PDF

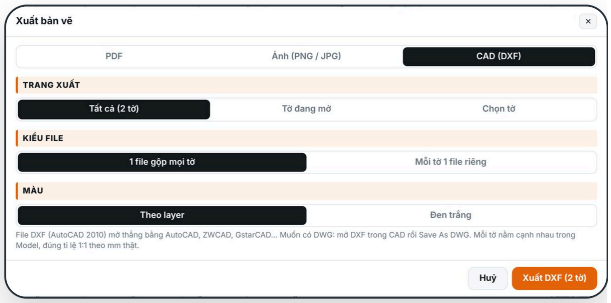
- **Màu**: màu theo layer, đen trắng (màu tô thành xám nhạt) hoặc thang xám.
- **Chất lượng**: **Vector** (khuyên dùng: nét sắc ở mọi mức phóng, in đúng tỉ lệ, file nhẹ), ảnh 300 dpi hoặc 150 dpi (dùng khi máy in hay phần mềm xem PDF hiển thị vector bị lỗi).
- Khi in, chọn đúng khổ giấy và in ở **100% (Actual size)** để đúng tỉ lệ. Nút **In ra máy in** mở hộp in của trình duyệt (chọn máy in hoặc "Lưu dưới dạng PDF").

DXF cho AutoCAD

File **DXF AutoCAD 2010** mở thẳng bằng AutoCAD, ZWCAD, GstarCAD... Mỗi tờ nằm cạnh nhau trong Model, đúng tỉ lệ 1:1 theo mm thật. Dim xuất thành DIMENSION thật, hatch thành HATCH, layer giữ tên, màu, kiểu nét.

Muốn có DWG: mở DXF trong CAD rồi **Save As DWG**.

Vùng nháp ngoài tờ giấy không được xuất.



Hộp Xuất CAD

Một nút Xuất bản vẽ

Nút **Xuất bản vẽ ▾** ở góc dưới phải gom cả 3 kiểu xuất: **PDF**, **CAD (DXF)** và **Ảnh** (PNG/JPG từng tờ, chọn độ phân giải). Chọn nhiều tờ trong danh sách hoặc cửa sổ Quản lý trang giấy rồi xuất để chỉ xuất các tờ

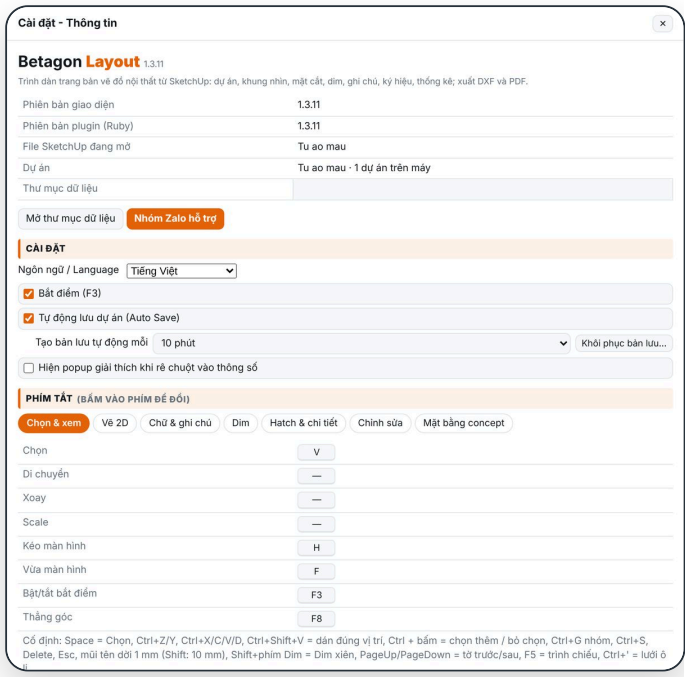
đó.



Nút Xuất bản vẽ ▾

24 Cài đặt · Thông tin, phím tắt

- Phiên bản giao diện và plugin, file SketchUp đang mở, số dự án trên máy, **thư mục dữ liệu**.
- **Bản quyền**: trạng thái, thời gian dùng thử còn lại, **Mua bản quyền**, **Kiểm tra lại**.
- **Ngôn ngữ / Language**: Tiếng Việt hoặc English. Layout tự lưu rồi đổi ngay; chữ trên bản vẽ (tên hình chiếu, khung tên) cũng đổi theo.
- **Bắt điểm** (F3), **Auto Save** và chu kỳ bản lưu, **Khôi phục bản lưu…**, bật/tắt popup giải thích.
- **Phím tắt**: bấm vào phím của lệnh để đổi (chữ cái hoặc F1–F12), **Mặc định tất cả**, xuất/nhập file phím tắt để dùng trên máy khác.



Cài đặt - Thông tin

Phím cố định	Chức năng
Space	Về công cụ Chọn
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Hoàn tác / làm lại
Ctrl + C / V / D	Sao chép / dán / nhân bản
Ctrl + G, Ctrl + S	Nhóm đối tượng, lưu dự án
Delete, Esc	Xoá đối tượng đang chọn, thoát lệnh / bỏ chọn
Mũi tên (Shift)	Dời đối tượng 1 mm (10 mm)
PageUp / PageDown	Tờ trước / tờ sau
F5, Ctrl + '	Trình chiếu, lưới ô li

25 Mẹo và câu hỏi thường gặp

Đèn LED, kính che mất chi tiết phía sau?

Vật liệu có độ trong (Opacity dưới 100% trong SketchUp) hoặc ảnh PNG có vùng trong suốt được vẽ trong suốt như SketchUp: hình màu vật liệu trộn màu với phía sau, hình nét đen trắng vẫn thấy nét phía sau. Nếu bản vẽ cũ chưa đổi, bấm **Cập nhật**.

Nạp một cái tủ mà ra rất nhiều đồ?

Bạn đã chọn các tấm lẻ. Xoá các đồ thừa (chọn nhiều rồi Bỏ khỏi dự án), trong SketchUp chọn cả tủ, chuột phải › Make Group, rồi nạp lại.

Hình chiếu bị quay sai mặt?

Đổi **Mặt trước** của đồ trong Danh sách model (Trước −Y, +Y, −X, +X), rồi bấm Dàn lại.

Đồ báo "Ở file khác" và không dàn lại được?

Đồ thuộc file SketchUp khác chỉ hiện các hình chiếu đã lưu trong dự án. Mở file gốc của đồ đó để dàn lại, cập nhật hoặc dựng mặt cắt ở vị trí mới.

Sửa model rồi nhưng bản vẽ chưa đổi?

Bấm **Cập nhật từ mô hình**. Layout chỉ đọc lại hình học khi bạn yêu cầu, để bản vẽ không thay đổi bất ngờ.

In PDF bị sai tỉ lệ?

In ở 100% (Actual size), đúng khổ giấy của bản vẽ, không chọn "Fit to page".

Giao diện báo lệch phiên bản sau khi cài bản mới?

Vào Extensions › Betagon Layout › Nạp lại plugin. Nếu vẫn báo, tắt hẳn SketchUp rồi mở lại.

Chuyển dự án sang máy khác?

Menu ⋯ › Lưu ra file dự án, chép file .bglayout sang máy kia, rồi Mở file dự án. Bộ kiểu và ký hiệu riêng đi kèm dự án.

Model quá nặng, mở bản vẽ chậm?

Đồ nhiều mặt cong, mesh tải về có thể làm dựng hình lâu. Khi Layout hỏi, chọn **Dạng nhẹ** cho đồ đó (cũng bật được trong cửa sổ Quản lý model).

Xoay đồ trong SketchUp rồi bản vẽ chưa xoay theo?

Bấm **Cập nhật**: chỉ đồ đã xoay hoặc đã sửa được dựng lại.

26 Hỗ trợ và liên hệ



Nhóm Zalo cộng đồng Betagon

Quét mã hoặc mở zalo.me/g/rkagf7cvowt17pmlo0f9 để hỏi đáp, báo lỗi, nhận thông báo bản mới.
Khi báo lỗi, gửi kèm phiên bản SketchUp, phiên bản Layout (trong Cài đặt) và ảnh màn hình.

Tác giả: **Nguyễn Văn Thanh** · Betagon · betagonplugin.com